

Reto Final: Big Data

1. Caso de Uso

En este proyecto, continuando con la temática de trabajos anteriores, nos centraremos en el análisis del rendimiento del Real Madrid durante las temporadas 2023-2024 (en la que el equipo gana LaLiga y la Champions League) y la 2025-2026 (temporada actual finalizada, en la que no se ha obtenido ningún título). El objetivo principal es extraer conclusiones analíticas sobre la diferencia de rendimiento entre ambas campañas.

La elección de la temporada 2023-2024 frente a la 2021-2022 (donde también se consiguieron ambos títulos) se fundamenta en su mayor cercanía temporal y en la percepción de un equipo más sólido. Además, las plantillas de las temporadas 2023-2024 y 2025-2026 comparten a la gran mayoría de los jugadores, lo que permite reducir el sesgo y obtener conclusiones mucho más precisas.

2. Datasets

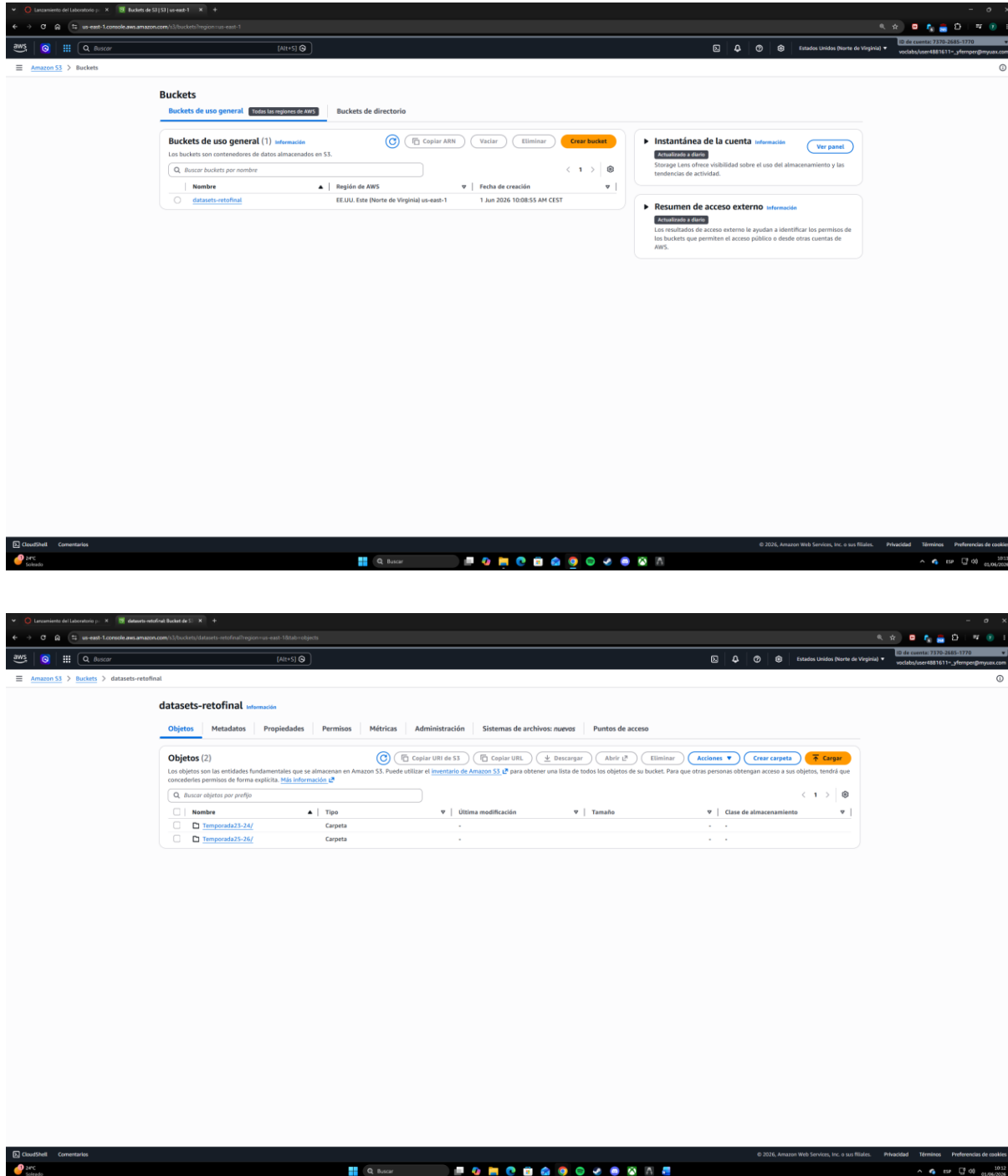
Para el análisis, se han utilizado los siguientes conjuntos de datos:

- Champions 2025-2026 (Stats-tiros)
- Champions 2025-2026 (Stats-generales)
- Champions 2025-2026 (Stats-misceláneos)
- Champions 2023-2024 (Stats-generales)
- Champions 2023-2024 (Stats-tiros)
- Champions 2023-2024 (Stats-misceláneos)
- LaLiga 2025-2026 (Stats-generales)
- LaLiga 2025-2026 (Stats-tiros)
- LaLiga 2025-2026 (Stats-misceláneos)
- LaLiga 2023-2024 (Stats-generales)
- LaLiga 2023-2024 (Stats-tiros) • LaLiga 2023-2024 (Stats-misceláneos)

3. Ruta de Procesamiento

Se implementará un procesamiento por lotes (*Batch*), dado que el análisis se realiza sobre datos históricos y no se requiere la ingesta de datos actualizados de forma periódica o en tiempo real.

4.1. Buckets de Amazon S3



Amazon S3 > Buckets > datasets-retofinal

datasets-retofinal Información

Objetos | Metadatos | Propiedades | Permisos | Métricas | Administración | Sistemas de archivos: nuevos | Puntos de acceso

Objetos (2) [Copiar URI de S3](#) [Copiar URL](#) [Descargar](#) [Abrir U](#) [Eliminar](#) [Acciones](#) [Crear carpeta](#) [Cargar](#)

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [Inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	Temporada23-24/	Carpeta	-	-	-
☐	Temporada23-26/	Carpeta	-	-	-

CloudShell Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Amazon S3 > Buckets > datasets-retofinal > Temporada23-24/ > ChampionsLeague/

ChampionsLeague/

[Copiar URI de S3](#)

Objetos | Propiedades

Objetos (5) [Copiar URI de S3](#) [Copiar URL](#) [Descargar](#) [Abrir U](#) [Eliminar](#) [Acciones](#) [Crear carpeta](#) [Cargar](#)

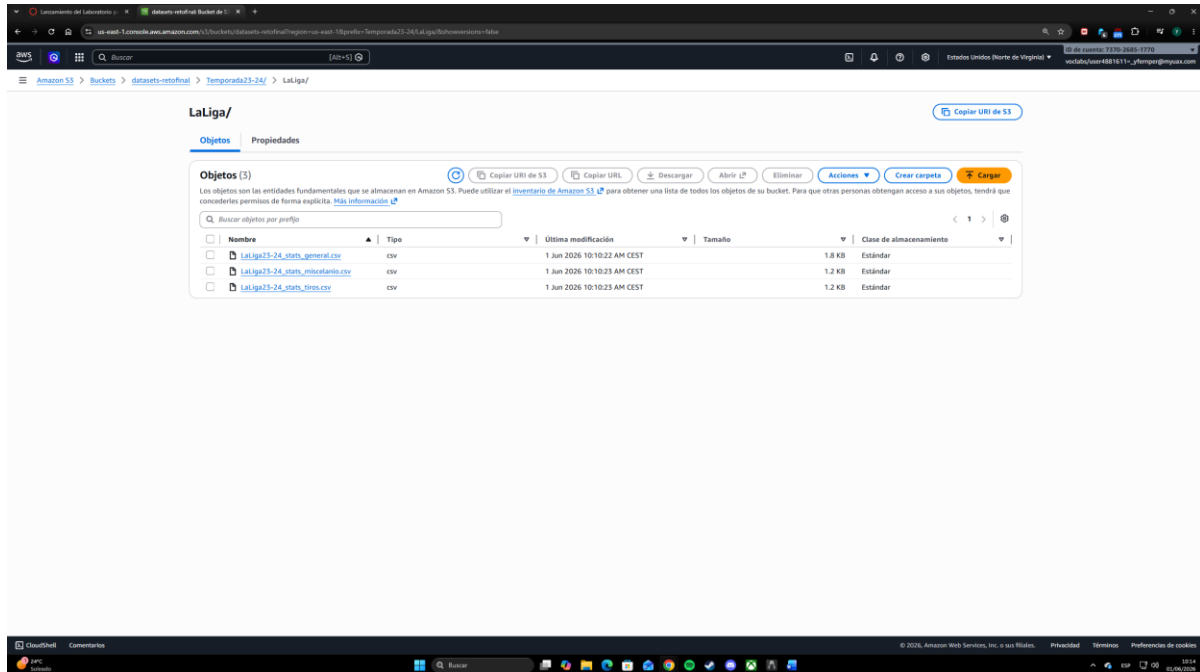
Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [Inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

Buscar objetos por prefijo

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	Champions23-24_stats_generales.csv	csv	1 Jun 2026 10:10:40 AM CEST	2.7 KB	Estándar
☐	Champions23-24_stats_mixedarbo.csv	csv	1 Jun 2026 10:10:40 AM CEST	1.7 KB	Estándar
☐	Champions23-24_stats_times.csv	csv	1 Jun 2026 10:10:40 AM CEST	1.9 KB	Estándar

CloudShell Comentarios

© 2026, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

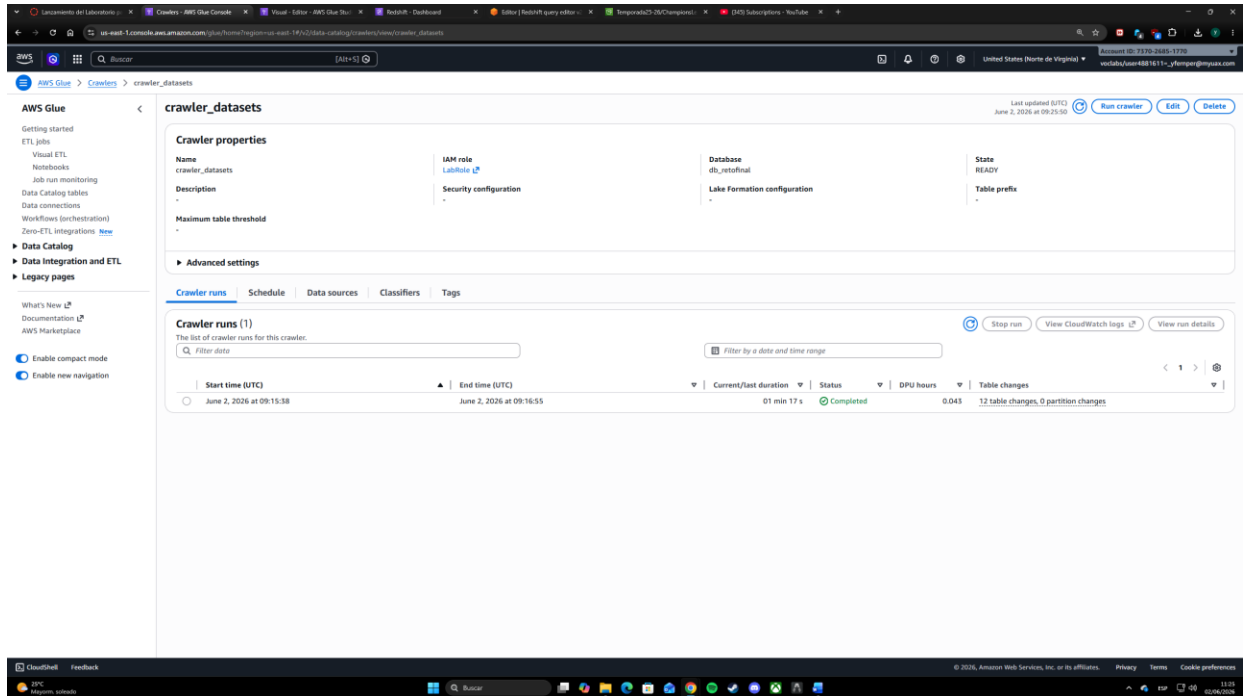


En primer lugar, se procedió a la creación de carpetas por temporada para mantener los datasets organizados de manera estructurada. Dentro de dichas carpetas, la información se subdividió en las categorías "Liga" y "Champions". Finalmente, se almacenaron los datasets correspondientes (la estructura de la temporada 25-26 mantiene el mismo formato que la 23-24).

4.2. AWS Glue Studio

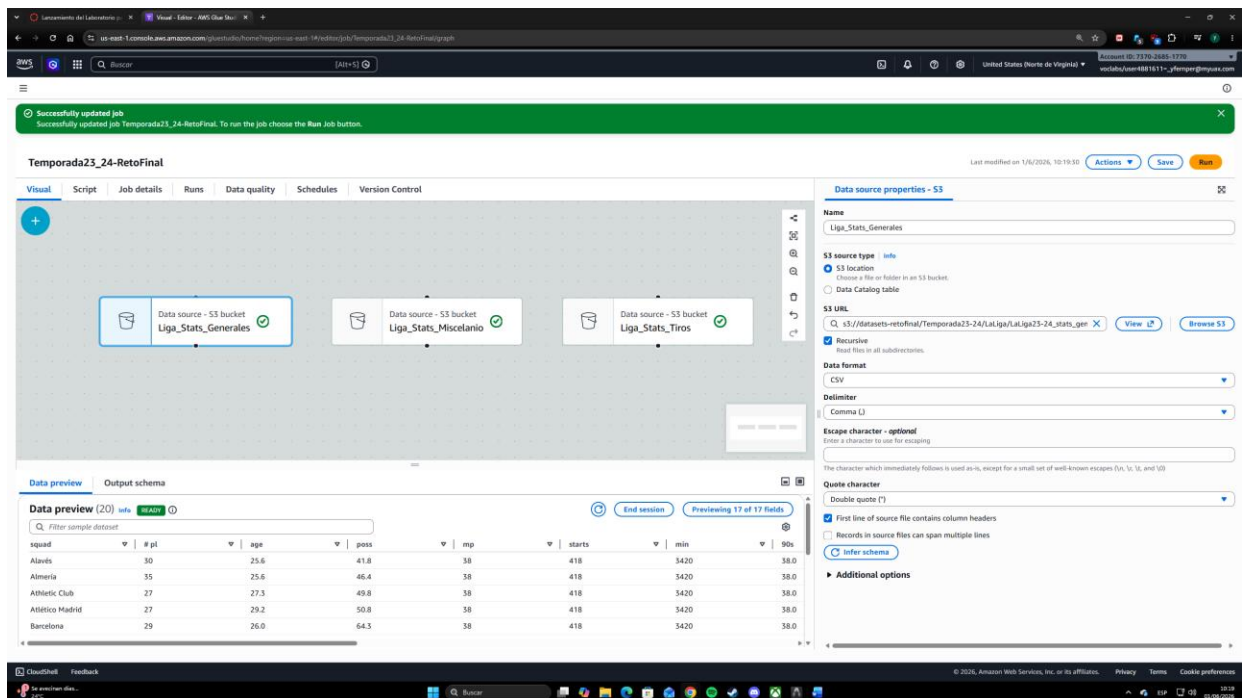
The screenshot shows the AWS Glue Studio console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS Glue logo and a breadcrumb trail: Databases > db_retrefinal. A blue announcement banner at the top states: "Announcing enhancements to Glue statistics. We've added the option to schedule incremental stats generation, and stats for iceberg tables. Learn more". Below this, the main content area is titled "db_retrefinal" and shows "Database properties". The properties table has columns: Name (db_retrefinal), Description, Location, and Created on (UTC) (June 2, 2026 at 09:08:35). Below the properties, there's a section for "Tables (0)" with a search bar and a table with columns: Name, Database, Location, Classification, Deprecated, View data, Data quality, and Column statistics. The table is currently empty, showing "No available tables". On the left sidebar, there's a navigation menu with options like "Getting started", "ETL jobs", "Visual ETL", "Notebooks", "Job run monitoring", "Data Catalog tables", "Data connections", "Workflows (orchestration)", "Zero-ETL integrations", "Data Catalog", "Data Integration and ETL", "Legacy pages", "What's New", "Documentation", and "AWS Marketplace". At the bottom, there's a footer with "© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates." and "Privacy Terms Cookie preferences".

The screenshot shows the AWS Glue Studio console interface for creating a new crawler. The navigation bar shows "AWS Glue > Crawlers > Add crawler". A blue announcement banner at the top states: "Announcing new optimization features for Apache iceberg tables. Optimize storage for Apache iceberg tables with automatic snapshot retention and orphan file deletion. Learn more". Below this, the main content area is titled "Review and create" and shows the "Step 1: Set crawler properties" section. The "Set crawler properties" section has a table with columns: Name (crawler_datasets), Description, and Tags. Below this, there's a section for "Step 2: Choose data sources and classifiers" with a table for "Data sources (1)". The table has columns: Type (S3), Data source (s3://datasets-retrefinal), and Parameters (Recrawl all). Below this, there's a section for "Step 3: Configure security settings" with a table for "Configure security settings". The table has columns: IAM role (LabRole), Security configuration, and Lake Formation configuration. Below this, there's a section for "Step 4: Set output and scheduling" with a table for "Set output and scheduling". The table has columns: Database (db_retrefinal), Table prefix - optional, Maximum table threshold - optional, and Schedule (On demand). At the bottom right, there are buttons for "Cancel", "Previous", and "Create crawler". On the left sidebar, there's a navigation menu with options like "Getting started", "ETL jobs", "Visual ETL", "Notebooks", "Job run monitoring", "Data Catalog tables", "Data connections", "Workflows (orchestration)", "Zero-ETL integrations", "Data Catalog", "Catalogs", "Tables", "Stream schema registries", "Schemas", "Connections", "Crawlers", "Classifiers", "Catalog settings", "Data Integration and ETL", "Legacy pages", "What's New", "Documentation", and "AWS Marketplace". At the bottom, there's a footer with "© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates." and "Privacy Terms Cookie preferences".



Se procedió a la creación de la base de datos (*database*) y, mediante un Crawler, se catalogaron e incorporaron los datasets al Data Catalog de AWS Glue.

4.3. Visual ETL



A continuación, se describen las transformaciones realizadas a los datasets de LaLiga:

1. **Modificación de tipos de datos y renombrado:** Se ajustó el tipo de datos de varios campos (originalmente importados como String) y se renombraron columnas para mejorar su identificación.

Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run Job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Visual

Data source - S3 bucket Liga_Stats_Tiros

Data source - S3 bucket Amazon S3

Transform - Change Schema

Change Schema (Apply mapping)

Source key	Target key	Data type	Drop
squad	squad	string	☐
# pl	# pl	string	☐
age	age	double	☐
poss	poss	double	☐
partidos	partidos	int	☐
starts	starts	string	☐
min	min	string	☐
90s	90s	string	☐
gls	goals	int	☐
ast	asistencias	int	☐
g+a	gol+asistencia	int	☐
g-pk	goals-in-penalties	int	☐
pk	penalties-marcados	int	☐
pkatt	penalties-fracados	int	☐
cdy	tarjetas_amarillas	int	☐
cdr	tarjetas_rojas	int	☐
gls/90	goals/90	double	☐
ast/90	ast/90	double	☐
g+a/90	g+a/90	double	☐

Data preview (20) info ready

Filter sample dataset

squad	# pl	age	poss	partidos	starts	min	90s
Alavés	30	25.6	41.8	38	418	3420	38.0
Almería	35	25.6	46.4	38	418	3420	38.0
Athletic Club	27	27.3	49.8	38	418	3420	38.0
Atlético Madrid	27	29.2	50.8	38	418	3420	38.0
Barcelona	29	26	64.3	38	418	3420	38.0

Output schema

End session

Previewing 21 of 21 fields

Change Schema

Node parents

Choose which nodes will provide inputs for this one

Choose one or more parent node

Liga_Stats_Miscelaneo X

S3 - Data source

Change Schema (Apply mapping)

Source key	Target key	Data type	Drop
squad	squad	string	☐
# pl	# pl	string	☐
90s	90s	string	☐
cdy	tarjetas_amarillas	int	☐
cdr	tarjetas_rojas	tinyint	☐
Zonfy	doble_amarilla	tinyint	☐
fts	faltas_cometidas	int	☐
fid	faltas_recibidas	int	☐
off	offices	smallint	☐
crs	centros	int	☐
int	intercepciones	smallint	☐
tklw	duelos_ganados	smallint	☐
pkwon	penalties_conseguidos	tinyint	☐
pkcon	penalties_cometidos	tinyint	☐
ng	goals_en_juego	tinyint	☐

Data preview (20) info ready

Filter sample dataset

squad	# pl	90s	tarjetas_amarillas	tarjetas_rojas	doble_amarilla	faltas_cometidas	faltas_recibidas
Alavés	30	38.0	84	1	0	481	449
Almería	35	38.0	93	6	4	478	493
Athletic Club	27	38.0	80	5	3	511	428
Atlético Madrid	27	38.0	89	5	3	438	447
Barcelona	29	38.0	87	2	1	412	469

Output schema

End session

Previewing 15 of 15 fields

Successfully updated job
Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run Job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Visual

Transform

Name: Change Schema

Node parents: Choose which nodes will provide inputs for this one. Choose one or more parent node. Liga_Stats_Tiros X S3 - DataSource

Change Schema (Apply mapping)

Source key	Target key	Data type	Drop
squad	squad	string	☐
# pl	# pl	string	☐
90s	90s	string	☐
goles	goles	stringint	☐
sh	tiros_totales	int	☐
tot	tiros_a_puerta	int	☐
tot%	%tiros_a_puerta	double	☐
sh/90	tiros_totales/90	double	☐
tot/90	tiros_a_puerta/90	double	☐
g/sh	goles/tiros	double	☐
g/tot	goles/tiros_a_puerta	double	☐
pk	penalitis_marcados	stringint	☐
pkatt	penalitis_tirados	stringint	☐

Data preview (20) info ready

Filter sample dataset

squad	# pl	90s	goles	tiros_totales	tiros_a_puerta	%tiros_a_puerta	tiros_1
Alaves	30	38.0	33	458	156	29.7	12.05
Almeria	35	38.0	42	478	163	34.1	12.58
Athletic Club	27	38.0	59	458	163	35.6	12.05
Athletic Madrid	27	38.0	68	475	197	41.5	12.5
Barcelona	29	38.0	76	588	219	37.2	15.47

2. **Limpieza de columnas:** Se eliminaron campos innecesarios para el análisis, tales como *starts*, *min* o *90s*. Asimismo, se descartaron los campos de tarjetas amarillas y rojas en las tablas generales, dado que esta información ya se encuentra disponible en los datasets de misceláneos.

Successfully updated job
Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run Job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Visual

Transform

Name: Drop Fields

Node parents: Choose which nodes will provide inputs for this one. Choose one or more parent node. Change Schema X Transform

Drop Fields

Field	Data type
squad	string
# pl	string
90s	string
tarjetas_amarillas	int
tarjetas_rojas	byte
doble_amarilla	byte
faltas_cometidas	int
faltas_recibidas	int
offsites	short
centros	int
intercepciones	short
duelos_ganados	short
penalitis_conseguidos	byte
penalitis_cometidos	byte
goles_en_propia	byte

Data preview (20) info ready

Filter sample dataset

squad	tarjetas_amarillas	tarjetas_rojas	doble_amarilla	faltas_cometidas	faltas_recibidas	offsites	centros
Alaves	84	1	0	481	449	69	830
Almeria	93	6	4	478	495	75	659
Athletic Club	80	5	3	511	428	78	845
Athletic Madrid	89	5	3	438	447	123	621
Barcelona	87	2	1	412	469	99	651

Successfully updated job
Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run Job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Transform - Change Schema
Transform - DropFields Drop Fields

Data preview (20) info READY

squad	goles	tiros_totales	tiros_a_puerta	%tiros_a_puerta	tiros_totales/90	tiros_a_puerta/90	goles/
Alavés	33	458	136	29.7	12.05	3.58	0.07
Almería	42	478	163	34.1	12.58	4.29	0.08
Athletic Club	59	458	163	35.6	12.05	4.29	0.12
Atlético Madrid	68	475	197	41.5	12.5	5.18	0.13
Barcelona	76	588	219	37.2	15.47	5.76	0.12

Transform

Name
Drop Fields

Node parents
Choose which nodes will provide inputs for this one.
Choose one or more parent node

Change Schema
ApplyMapping - Transform

DropFields

Field	Data type
squad	string
# pl	string
90s	string
goles	byte
tiros_totales	int
tiros_a_puerta	int
%tiros_a_puerta	double
tiros_totales/90	double
tiros_a_puerta/90	double
goles/tiros	double
goles/tiros_a_puerta	double
penaltis_marcados	byte
penaltis_tirados	byte

3. **Transformaciones equivalentes:** Este proceso de limpieza y ajuste de esquemas se replicó de manera idéntica para los datasets *stats_misceláneos* y *stats_tiros*.

4. **Uniones (Joins):** Para consolidar la información, se realizaron operaciones *Left Join*. A los campos del dataset *stats_generales* se les añadieron los correspondientes de *stats_misceláneos* y, posteriormente, los de *stats_tiros*.

Successfully updated job
Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run Job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Data source - S3 bucket Liga_Shots_Generales
Transform - Change Schema
Transform - DropFields Drop Fields

Data preview (20) info READY

squad	age	pos	partidos	goles	asistencias	gol+asistencia	goles-asistencias
Barcelona	26	64.3	38	76	55	131	70
Osasuna	27.7	47.5	38	45	32	77	41
Rayo Vallecano	29.4	49.4	38	29	12	41	23
Real Madrid	27.4	59.2	38	85	66	151	83
Alavés	25.6	41.8	38	33	28	61	30

Transform

Name
Join

Node parents
Choose which nodes will provide inputs for this one.
Choose one or more parent node

Drop Fields
DropFields - Transform
DropFields - Transform

The parents of this node have overlapping field names. AWS Glue Studio can add an Apply Mapping node to rename them and avoid downstream issues.

Custom prefix
Add a prefix to the field names of the parent node on the right
right

Join type
Select the type of join to perform.
Left join
Select all rows from the left dataset and the rows that meet the join condition from the right dataset.

Join conditions
Select a field from each parent node for the join condition.

Drop Fields
squad = squad

Add condition

Successfully updated job
Successfully updated job Temporada23_24-RetoFinal. To run the job choose the Run job button.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Transform - Drop Fields
Transform - Drop Fields
Transform - Change Schema
Transform - Join
Transform - Drop Fields
Transform - Join

Data preview Output schema

Data preview (20) info READY

squad	age	pos	partidos	goles	asistencias	gol+asistencia	goles-
Barcelona	26	64.3	38	76	55	131	70
Osasuna	27.7	47.5	38	45	32	77	41
Rayo Vallecano	29.4	49.4	38	29	12	41	23
Real Madrid	27.4	59.2	38	85	66	151	83
Alavés	25.6	41.8	38	33	28	61	30

- Evaluación de la Calidad de los Datos (Data Quality):** Se implementaron reglas para garantizar la integridad del dataset: verificar que las columnas críticas no presenten valores nulos (*IsComplete*), asegurar la unicidad de los equipos (*IsUnique*), confirmar que los porcentajes se encuentren entre 0 y 100, y validar que ningún valor numérico sea negativo. Tras la ejecución del nodo, todas las reglas se cumplieron satisfactoriamente.

Successfully started job
Successfully started job Temporada23_24-RetoFinal. Navigate to Run details for more details.

Temporada23_24-RetoFinal

Visual Script Job details Runs Data quality Schedules Version Control

Transform - Join
Transform - Evaluate data quality
Transform - Select from...

Data preview Output schema

Data preview (73) info READY

Rule	Outcome	FailureReason	EvaluatedMetrics	EvaluatedRule
IsComplete "squad"	Passed	null	0	IsComplete "squad"
IsComplete "age"	Passed	null	0	IsComplete "age"
IsComplete "pos"	Passed	null	0	IsComplete "pos"
IsComplete "partidos"	Passed	null	0	IsComplete "partidos"
IsComplete "goles"	Passed	null	0	IsComplete "goles"

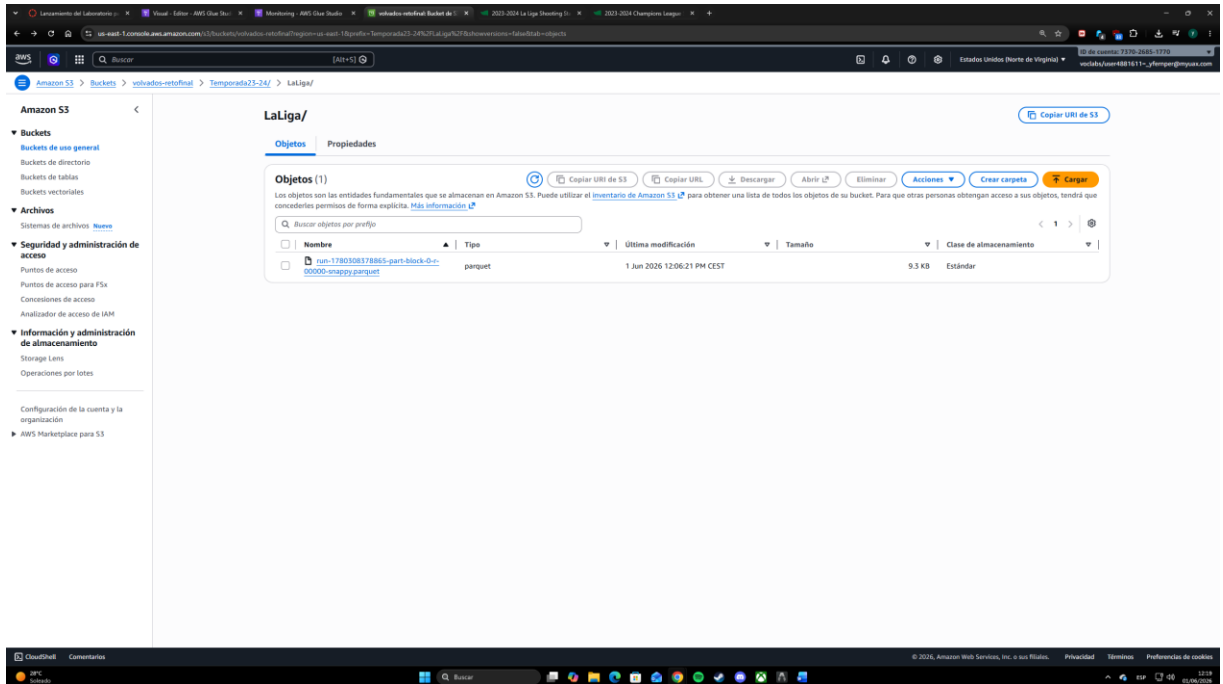
- Volcado de Resultados:** El resultado final se depositó en el bucket de destino (*volcado-retfinal*), el cual replica la estructura de carpetas del bucket de origen. El formato elegido

para la salida fue **Parquet**, ya que optimiza el tamaño del archivo frente a un CSV y preserva los tipos de datos nativos, lo cual es ideal para su posterior consumo en Power BI. Se configuró la salida en un único archivo (*multiple file output* = 1).

The screenshot displays the AWS Glue console interface for a job named 'Champions23-24'. The job is currently in a 'Successfully updated' state. The main workspace shows a visual workflow with three sequential transforms: 'Transform - Join', 'Transform - Evaluate data...', and 'Transform - SelectFrom...'. The final step is a 'Data target - S3 bucket Amazon S3'. The right-hand panel, 'Data target properties - S3', provides configuration details for the output. It shows the format is 'Parquet', the compression type is 'Snappy', and the S3 target location is 's3://josedavies-retailfinal/Temporada23-24/Champions23-24.parquet'. Under 'Data Catalog update options', the 'Do not update the Data Catalog' option is selected. The 'File partitioning' section shows 'Multiple file output' is selected with a partition count of 1.

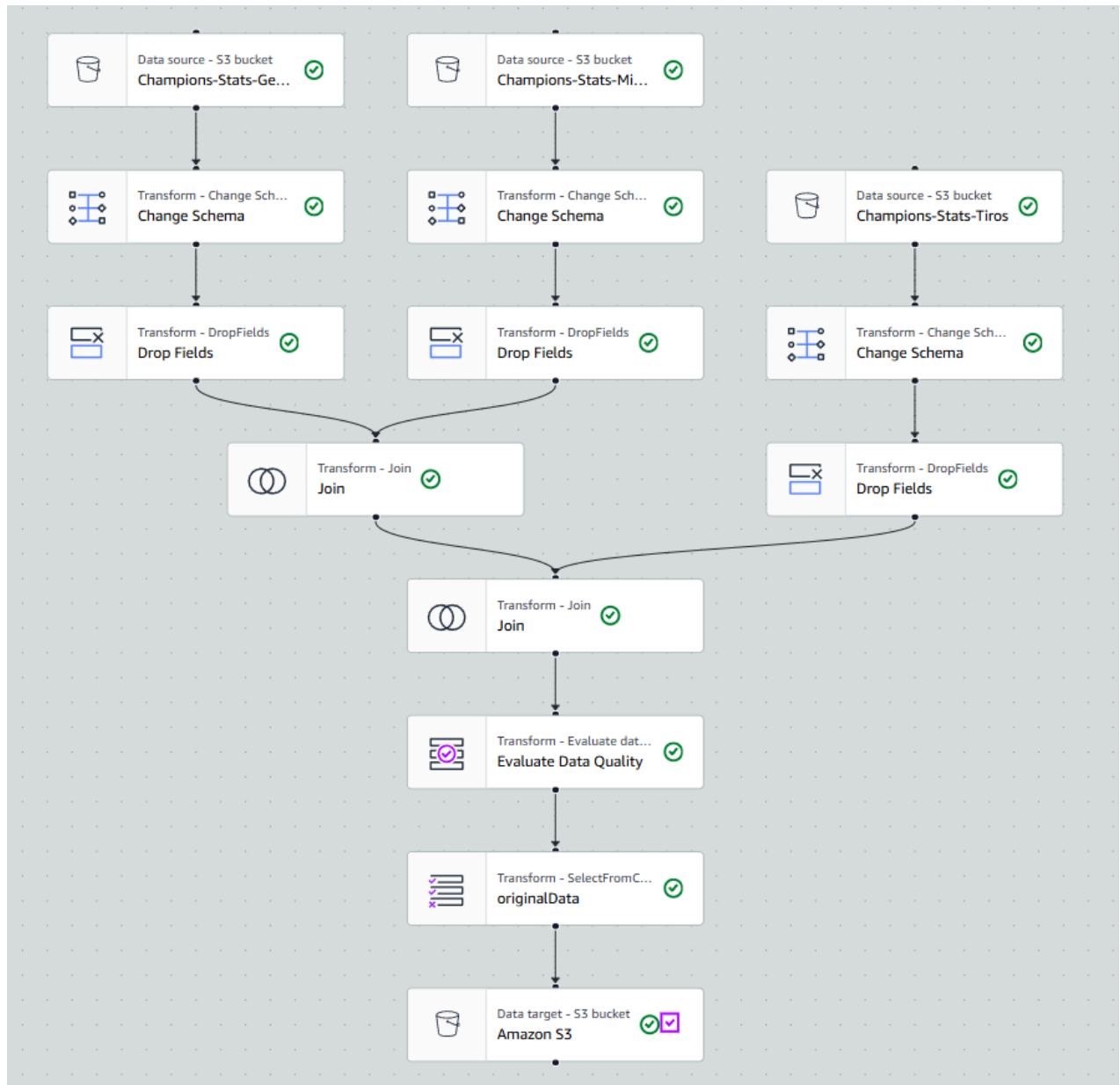
The screenshot shows the 'Monitoring' page for the 'Champions23-24' job in the AWS Glue console. The 'Job runs summary' section provides a high-level overview: 7 total runs, 0 currently running, 0 canceled, 5 successful, and 2 failed, resulting in a 71% run success rate and 2 DPU hours. Below this, a table lists individual job runs with their names, statuses, types, and timing. The 'Resource usage' section includes a bar chart showing percentage over time. The 'Job type breakdown' section features a bar chart showing the distribution of job types: Success (blue), Failed (red), and Running (green).

Job name	Run status	Type	Start time (Local)	End time (Local)	Run time	Capacity	Worker type	DPU hours
Temporada23_24-RetoFinal	Succeeded	Glue ETL	06/01/2026 11:17:58	06/01/2026 11:19:03	1 minute	10	G.1X	0.22
Temporada23_24-RetoFinal	Succeeded	Glue ETL	06/01/2026 11:11:50	06/01/2026 11:13:16	1 minute	10	G.1X	0.22
Reto-final2	Succeeded	Glue ETL	05/27/2026 11:30:15	05/27/2026 11:31:21	1 minute	10	G.1X	0.17
Reto-final	Succeeded	Glue ETL	05/26/2026 12:11:04	05/26/2026 12:12:59	1 minute	10	G.1X	0.23
Reto-final	Succeeded	Glue ETL	05/26/2026 11:38:27	05/26/2026 11:39:49	1 minute	10	G.1X	0.21
Reto-final	Failed	Glue ETL	05/26/2026 11:36:02	05/26/2026 11:37:40	2 minutes	10	G.1X	0.25
Reto-final	Failed	Glue ETL	05/26/2026 11:29:02	05/26/2026 11:30:54	1 minute	10	G.1X	0.24

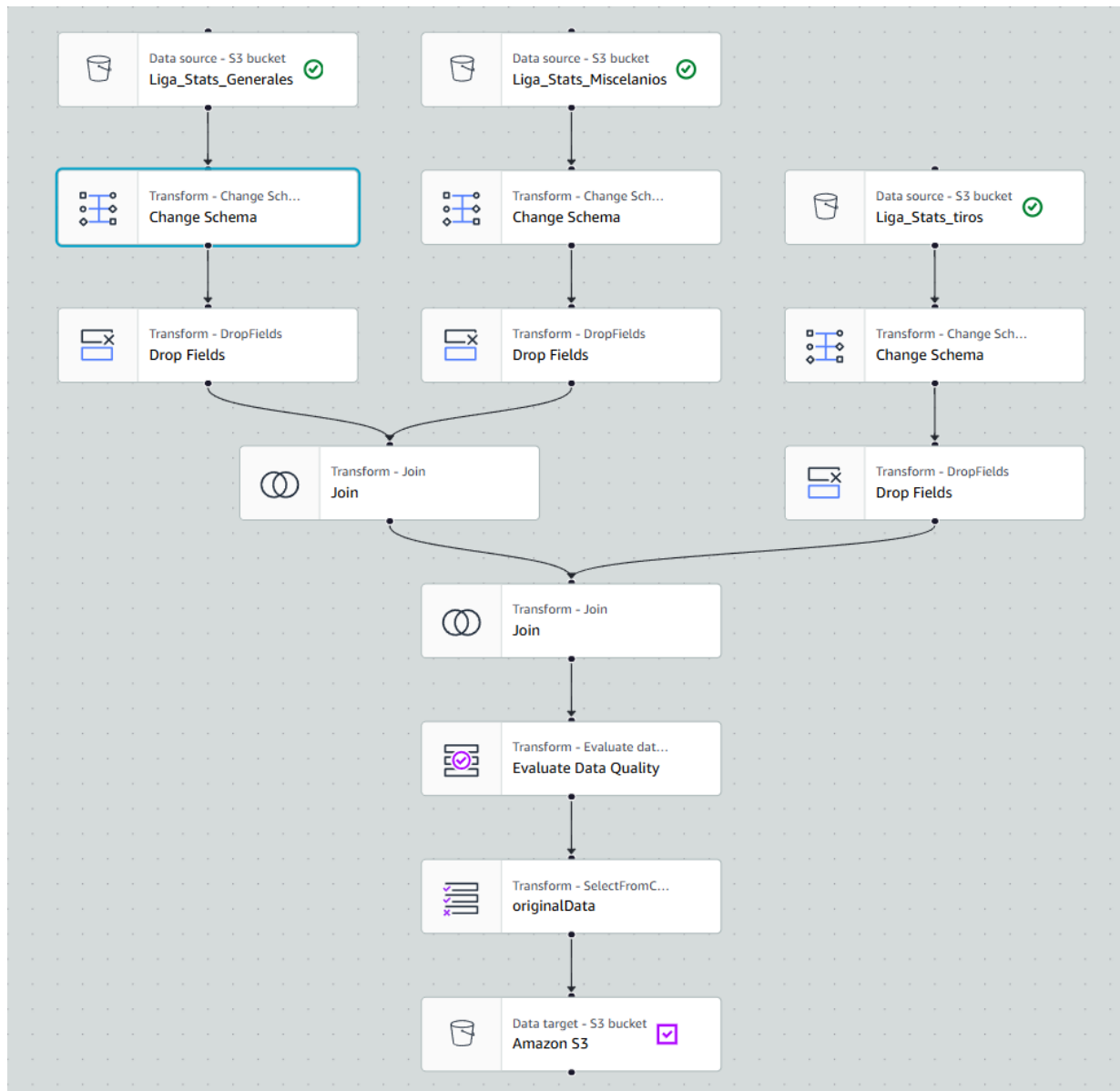


Tanto para los datasets de la Champions 23-24 y 25-26 como para el de LaLiga 25-26 vamos a hacer los mismos cambios, por lo que no voy a poner de nuevo todo el proceso y voy a poner la estructura completa del ETL.

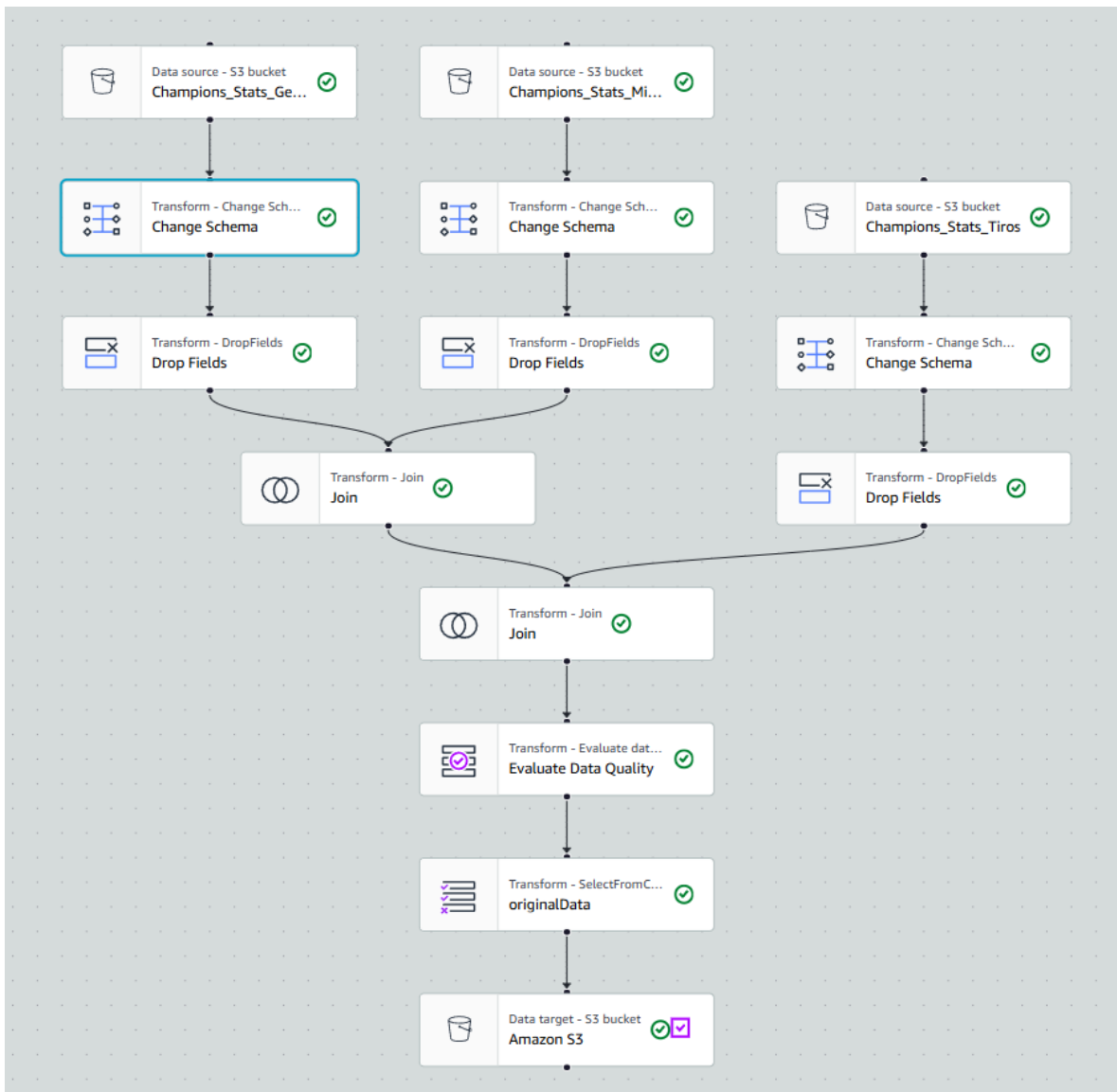
Champions 23-24



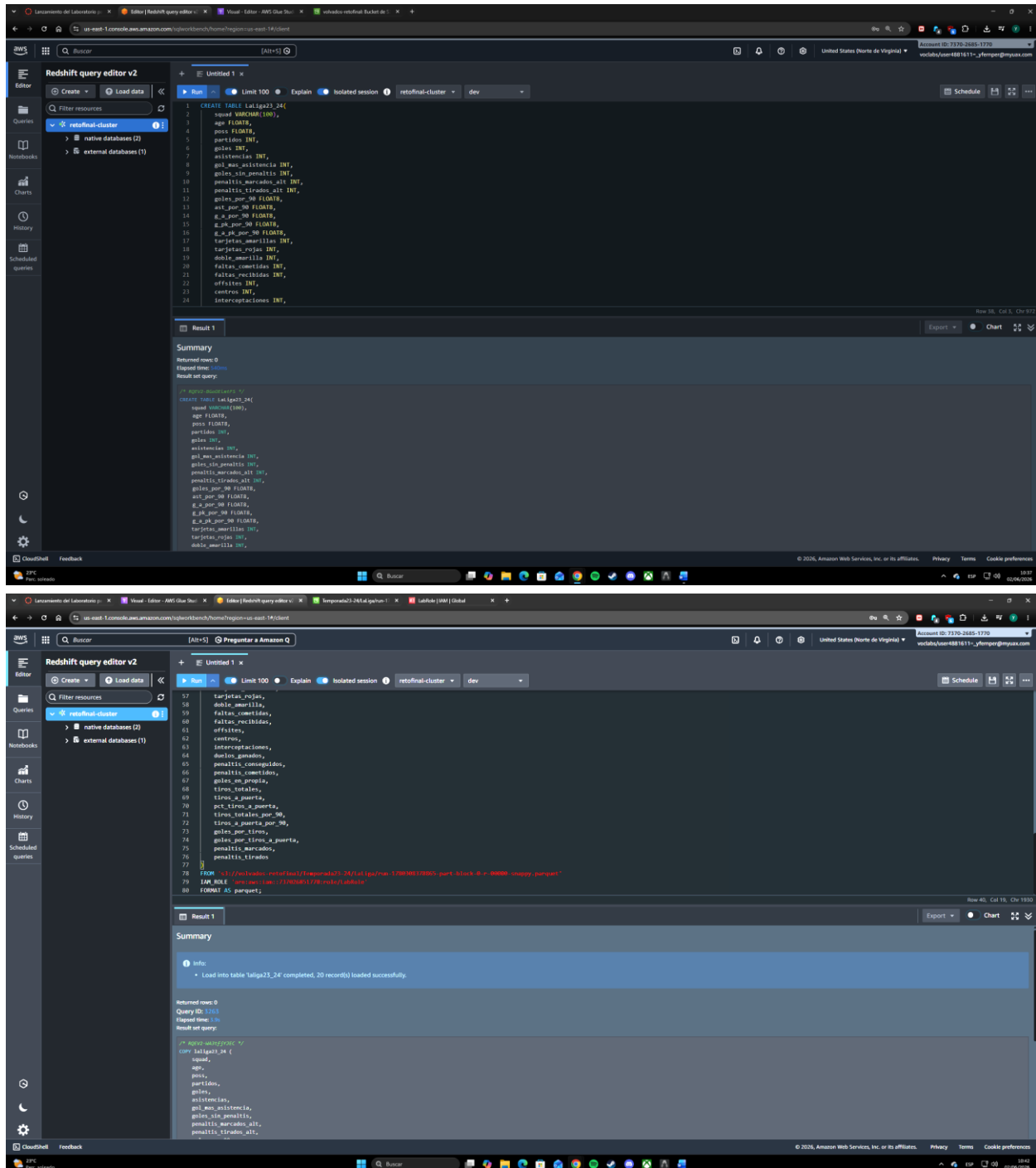
LaLiga 25-26



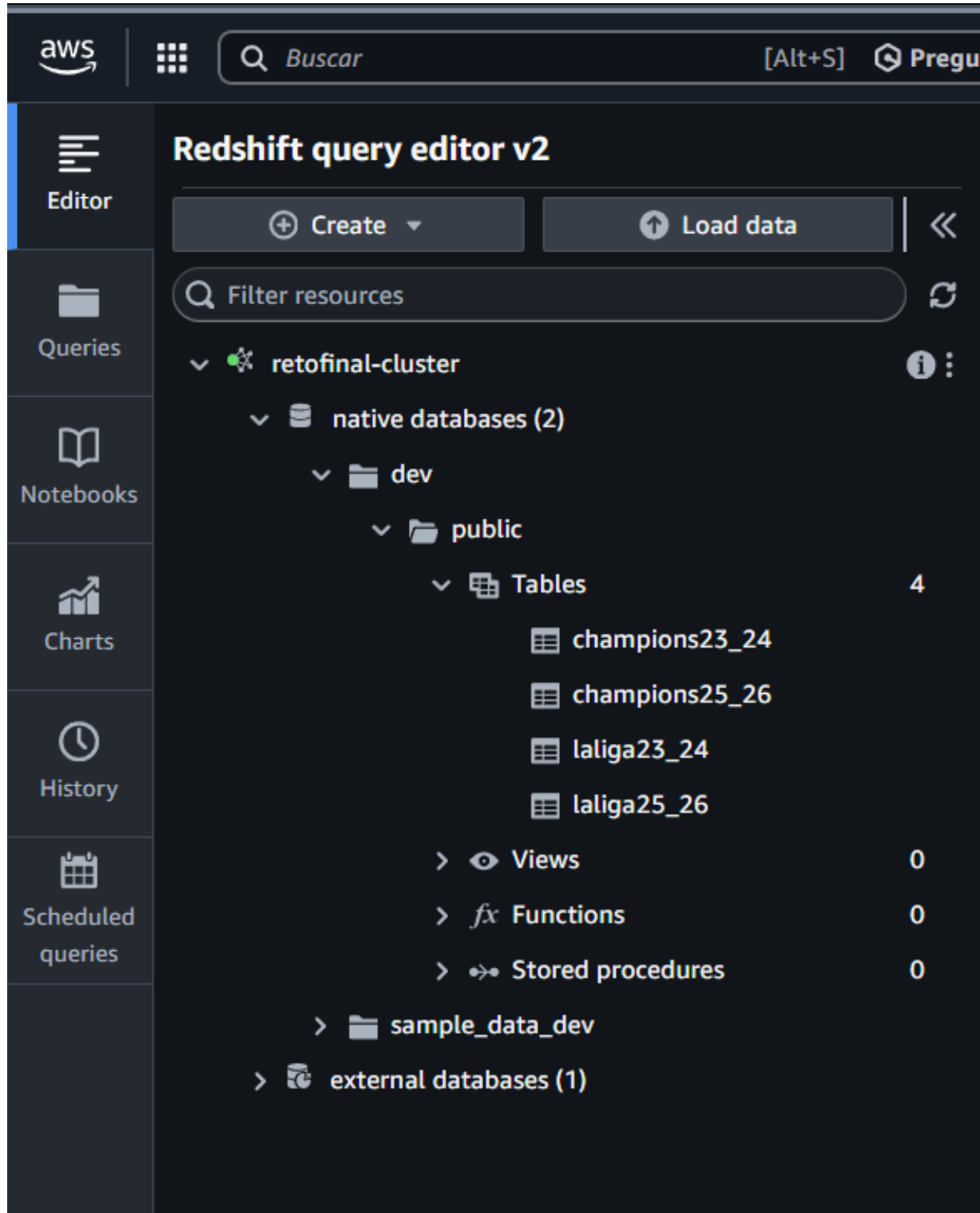
Champions 25-26.



4.4. Amazon Redshift



El primer paso en Redshift consistió en la creación de las tablas (DML) y la posterior carga (código *COPY*) de los datos en formato Parquet desde S3. Se generaron las 4 tablas principales correspondientes a las ligas y competiciones analizadas.



Posteriormente, se realizaron consultas SQL de validación y exploración, tales como:

- Identificar equipos de LaLiga que también participaron en la Champions League en la temporada 23-24.

The screenshot shows the Amazon Redshift Query Editor v2 interface. The SQL query in the editor is:

```
SELECT *
FROM laliga23_24_l23 inner join champions23_24_l23 on l23.squad = C23.squad
```

The results table displays data for five teams: Real Sociedad, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, and Sevilla. The columns include squad, age, pass, partidos, goles, asistencias, gol_mas_asistencia, goles_sin_penaltis, penaltis_marcados_at, and penaltis_tirados_at.

squad	age	pass	partidos	goles	asistencias	gol_mas_asistencia	goles_sin_penaltis	penaltis_marcados_at	penaltis_tirados_at
Real Sociedad	26.8	59.3	38	48	36	84	44	4	4
Barcelona	26	64.3	38	76	55	131	70	6	7
Real Madrid	27.4	69.2	38	85	66	151	83	2	5
Atletico Madrid	29.2	50.6	38	68	48	116	63	5	6
Sevilla	28.6	50.3	38	46	30	76	44	2	2

- Comparar el rendimiento del Real Madrid y el Paris Saint-Germain en la Champions League durante las temporadas 23-24 y 25-26.

The screenshot shows the Amazon Redshift Query Editor v2 interface. The SQL query in the editor is:

```
SELECT *
FROM champions23_24_l23 inner join champions25_26_l23 on l23.squad = C25.squad
WHERE C25.squad = 'Real Madrid' or C25.squad = 'Paris Saint-Germain'
```

The results table displays data for two teams: Paris Saint-Germain and Real Madrid. The columns include squad, age, posesion, partidos, goles, asistencias, g_s, g_sin_penaltis, penaltis_marcados, and penaltis_tirados.

squad	age	posesion	partidos	goles	asistencias	g_s	g_sin_penaltis	penaltis_marcados	penaltis_tirados
Paris Saint-Germain	24.5	64.3	12	19	12	31	16	3	3
Real Madrid	27.2	53.1	13	26	21	47	25	1	2

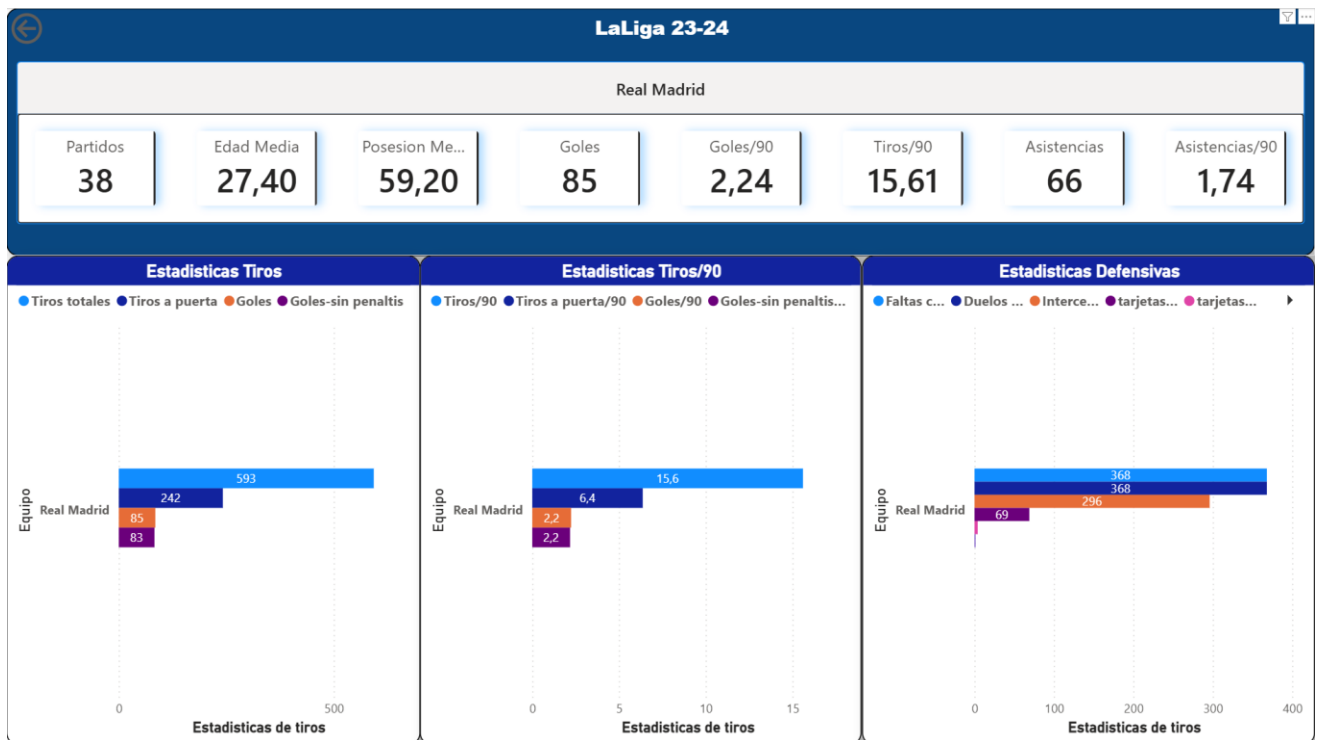
- Listar y ordenar a los equipos con mayor cantidad de goles en la Champions League 25-26.

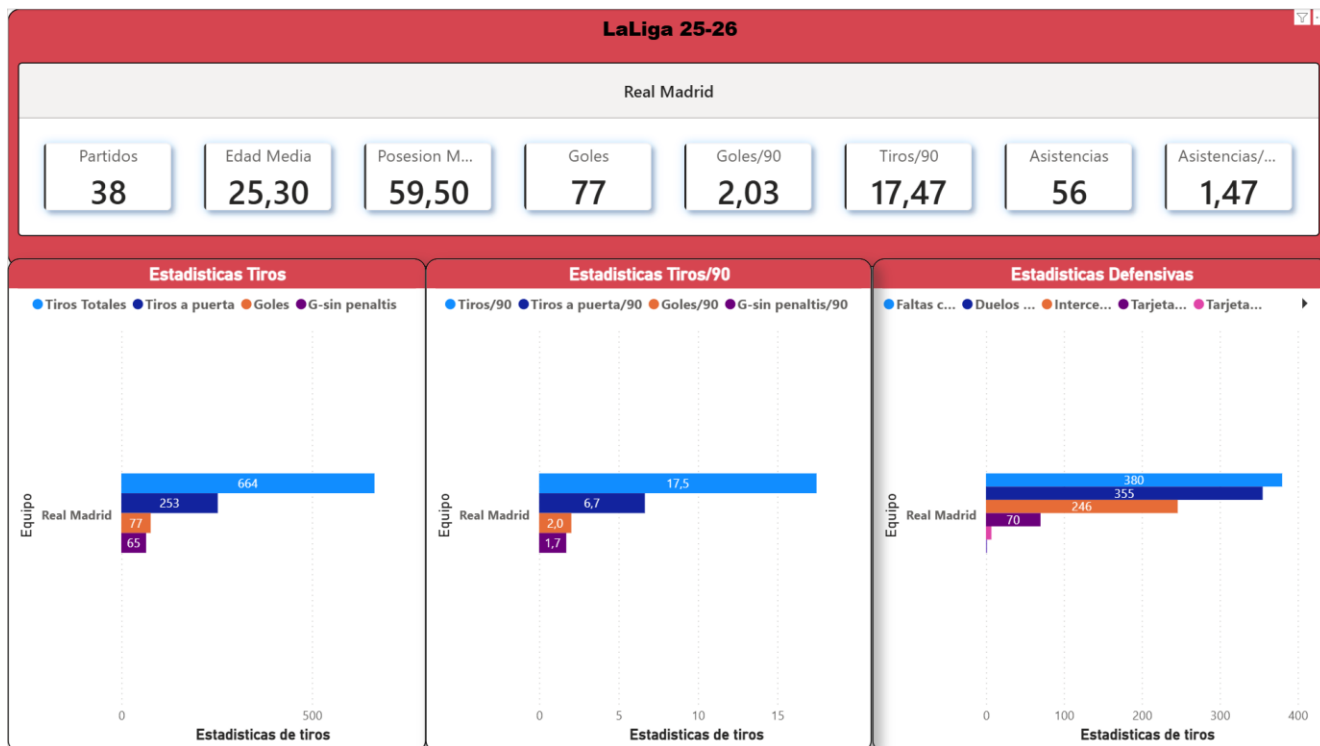
The screenshot shows the Amazon Redshift console interface. A SQL query is executed, and the results are displayed in a table. The query filters for the 'true champions25_26' season and orders the results by goals.

squad	age	posesion	partidos	goles	asistencias	gol_max_asistencia	g_sin_penaltis	penaltis_marcados	penaltis_tirados
Paris Saint Germain	25.2	62.9	16	44	33	77	42	2	5
Bayer Munch	26.4	60.9	14	42	33	75	36	4	5
Atletico Madrid	26.3	49.4	16	34	18	52	31	3	3
Real Madrid	26.2	53.6	14	32	24	56	28	4	5
Barcelona	25.7	63.7	12	31	23	54	27	4	4
Arsenal	26.8	52.9	14	29	21	50	26	3	3
Newcastle United	27.6	49.1	12	29	20	49	24	5	5
Liverpool	27.3	52.8	12	23	19	42	22	1	2
Borussia Dortmund	27.4	45.8	12	22	14	36	20	2	4
Dortmund	26.9	53.6	10	22	17	39	20	2	4
Spurs	25.9	50.1	12	21	15	36	19	2	3
Juventus	26.7	47.7	10	19	13	32	18	1	1
Tottenham Hotspur	25.8	49.9	10	19	14	33	16	3	4
Club Brugge	25.2	47	10	19	14	33	19	0	0
Inter	29.4	57.4	10	17	10	27	16	1	1
Qatar	28.2	44.6	10	16	9	25	15	1	2

5. Dashboards – Power BI

5.1. LaLiga 23/24 vs LaLiga 25/26





Al comparar la última liga ganada por el Real Madrid con la campaña actual, se observan diferencias significativas:

- **Veteranía y Experiencia:** Se evidencia una clara disminución en la edad media de la plantilla, lo que repercute en una menor veteranía y experiencia general del equipo al incorporar más jugadores jóvenes.
- **Rendimiento Defensivo:** Aunque la posesión media no ha sufrido grandes variaciones, el apartado de estadísticas defensivas muestra un incremento preocupante en el número de faltas cometidas y un descenso en los duelos ganados y las intercepciones.
- **Eficacia Ofensiva:** La producción de goles y asistencias totales se mantiene en niveles similares. Sin embargo, la **conversión de goles** se ha visto severamente afectada. Pese a que el volumen de tiros totales (y tiros por cada 90 minutos) ha aumentado, la precisión (tiros a puerta) y la efectividad han caído drásticamente. Además, destaca la dependencia de los penaltis en la temporada 25/26 (12 goles de penalti) frente a la 23/24 (solo 3).

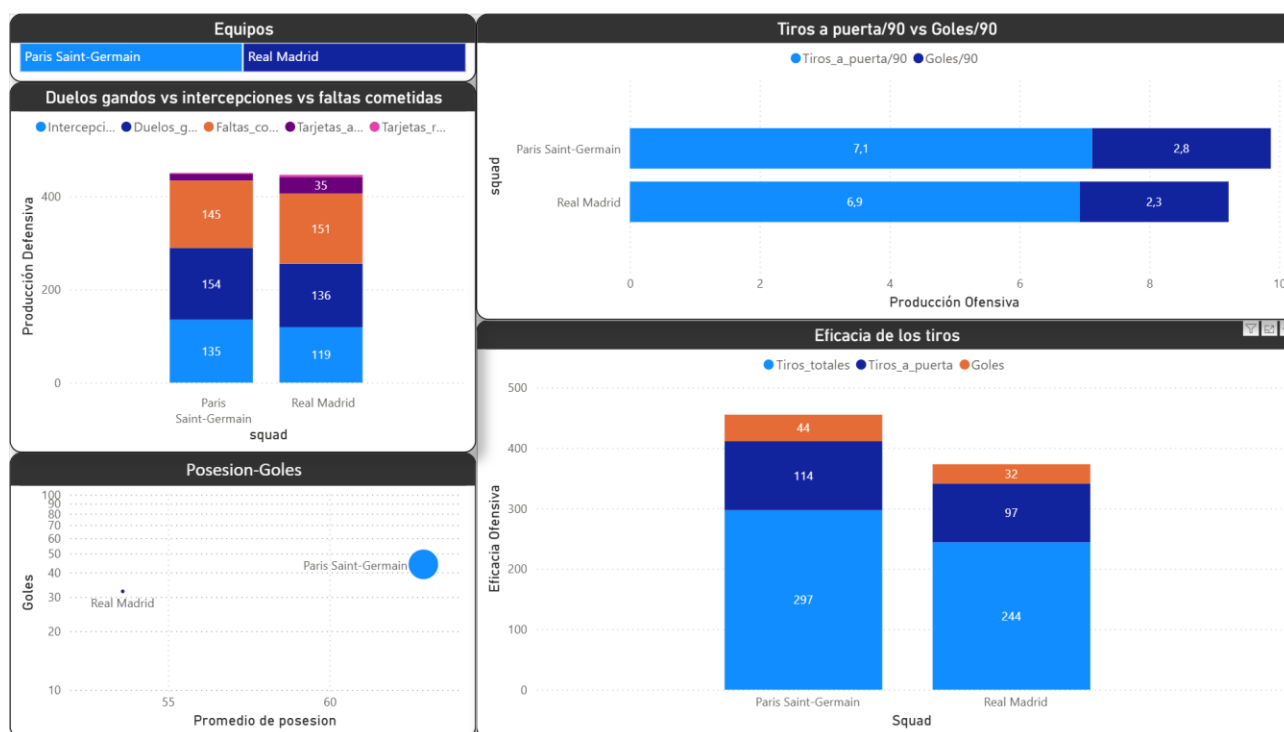
5.2. Champions 23/24 vs Champions 25/26



La comparativa en competición europea refleja tendencias similares a las observadas en liga:

- **Producción de Goles:** Es fundamental considerar el cambio de formato de la competición a partir de la temporada 24/25. A pesar de llegar a la final en la 23/24, el equipo jugó menos partidos que en la 25/26. Este incremento de encuentros justifica, en parte, el aumento total de goles.
- **Eficacia:** Se repite el patrón de LaLiga: se generan más ocasiones y el volumen de tiros aumenta, pero la conversión de los mismos es inferior. El equipo produce más, pero materializa menos.
- **Disciplina Defensiva:** Si bien métricas como "faltas cometidas", "duelos ganados" o "intercepciones" se mantienen estables, existe una diferencia alarmante en la disciplina. En la temporada 23-24 no se registraron tarjetas rojas, mientras que en la actual se han sufrido 5 expulsiones (4 de ellas por doble amarilla). Esto denota una pérdida de solidez y control en el aspecto defensivo.

5.3. Real Madrid vs Paris Saint-Germain (25-26)



Dado que las estadísticas previas mostraban poca variación absoluta pese a la gran diferencia de resultados (campeón vs. eliminado en cuartos), se realizó una comparativa directa con el actual campeón de la Champions League (PSG).

El análisis revela una superioridad clara del PSG en prácticamente todos los aspectos del juego:

- **Eficacia de Tiro:** Aunque la producción de ocasiones por 90 minutos es similar, el PSG supera ampliamente al Real Madrid en tiros a puerta y conversión de goles.

- **Control del Juego:** El PSG presenta un mayor promedio de posesión, controlando los tiempos del partido y recuperando el balón con mayor celeridad.
- **Solidez Defensiva:** Es el aspecto más diferencial. El PSG registra más duelos ganados e intercepciones. Además, la disciplina es abismalmente distinta: el Real Madrid acumula más del doble de tarjetas amarillas (35 frente a 14) y rojas (5 frente a 2) que el conjunto parisino.

6. Conclusiones

Este proyecto ha permitido extraer información de alto valor sobre los factores que han condicionado la reciente caída de rendimiento del equipo, destacando problemas claros de eficacia ofensiva y disciplina defensiva. No obstante, el análisis presenta ciertas limitaciones derivadas del dataset original (carencia de datos sobre goles encajados, porcentaje de pases exitosos, posesión en campo contrario, etc.).

Propuestas de Mejora:

- **Automatización (Data Pipeline):** Implementar un flujo de trabajo (*Workflow*) para automatizar la ingesta. Al subir un nuevo dataset a S3 tras cada jornada, el proceso ETL se ejecutaría automáticamente.
- **Granularidad Temporal:** Analizar los datos jornada a jornada para identificar rachas de rendimiento, picos de carga física o el impacto directo de lesiones en jugadores clave.
- **Análisis Individual:** Incorporar estadísticas a nivel de jugador para medir el impacto de las salidas de la plantilla y detectar qué efectivos han experimentado un mayor descenso en su rendimiento respecto a campañas anteriores.